

Propuesta de solución

Sistema de Gestión de activos TecnoSur LTDA.

Índice

Introducción.....	4
Contexto del proyecto.....	5
Situación actual.....	6
Problema identificado.....	7
Levantamiento y análisis de requerimientos.....	8
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	9
Alcance del sistema.....	10
Alcance incluido.....	10
Exclusiones / limitaciones.....	11
Actores involucrados.....	12
Personal de TI.....	12
Jefatura de TI.....	12
Trabajadores.....	12
Administración.....	13
Solución propuesta.....	14
Descripción general del sistema.....	16
Panel principal.....	16
Gestión de activos y categorías.....	16
Gestión de trabajadores.....	16
Gestión de asignaciones y devoluciones.....	17
Gestión de reparaciones.....	17
Gestión de ubicaciones.....	17
Historial y trazabilidad.....	18
Gestión de usuarios y roles.....	18
Funcionamiento general.....	18
Requerimientos identificados.....	19
Requerimientos funcionales.....	19
Autenticación y usuarios.....	19
Gestión de categorías.....	19
Gestión de activos.....	19
Estados de los activos.....	20
Asignaciones y devoluciones.....	21
Gestión de reparaciones.....	21
Gestión de ubicaciones.....	22
Historial y trazabilidad.....	22
Panel principal.....	23
Control de acceso.....	23

Requerimientos no funcionales.....	24
Seguridad.....	24
Rendimiento.....	24
Usabilidad.....	24
Compatibilidad.....	25
Integridad y persistencia de datos.....	25
Disponibilidad y manejo de errores.....	25
Mantenibilidad.....	25
Base de datos y autenticación.....	26
Despliegue.....	26
Reglas de negocio.....	27
Reglas asociadas a los activos.....	27
Reglas asociadas a asignaciones y trabajadores.....	27
Reglas asociadas a reparaciones.....	28
Reglas asociadas a ubicaciones.....	28
Reglas asociadas a trazabilidad.....	28
Modelo y trazabilidad del sistema.....	29
Diagrama de Casos de Uso.....	29
Modelo Entidad-Relación (MER/DER).....	29
Diagramas BPMN.....	29
Diagrama de Arquitectura del Sistema.....	29
Diagrama de Clases.....	29
Conclusiones.....	30
Referencias.....	31
Anexos y documentación técnica.....	32

Introducción

El propósito del documento actual, es exponer el análisis que fue realizado para el desarrollo de un sistema de gestión de activos tecnológicos para la empresa ficticia llamada TecnoSur Ltda. El proyecto surge a partir de la necesidad de digitalizar y mejorar la gestión de los equipos tecnológicos utilizados por la organización, cuya información actualmente se encuentra distribuida principalmente en planillas.

A partir de la entrevista realizada por el cliente, se busca comprender la situación actual de la organización, identificar los principales problemas y necesidades relacionadas con la administración de sus activos y definir los requerimientos que deberá satisfacer la solución propuesta.

A lo largo del documento se presentan los antecedentes del proyecto, tales como la problemática, los objetivos y alcance, los actores y la solución propuesta. También se establecen las bases para la definición de los requerimientos y demás artefactos técnicos que permitirán orientar sobre el funcionamiento esperado del sistema.

Contexto del proyecto

TecnoSur Ltda. es una empresa que cuenta actualmente con aproximadamente 150 trabajadores, distribuidos entre distintas áreas y oficinas. Para el desarrollo de sus actividades, la organización dispone de una cantidad considerable de activos tecnológicos, entre los que se encuentran computadoras de escritorio, laptops, impresoras, monitores y otros dispositivos utilizados por sus trabajadores.

La administración de estos activos se encuentra principalmente bajo la responsabilidad del Departamento de Soporte TI, área encargada de gestionar los equipos tecnológicos utilizados dentro de la organización. Entre sus actividades se encuentran la incorporación de nuevos equipos, su asignación a trabajadores, los cambios de ubicación, las reparaciones, las reasignaciones y el retiro de aquellos activos que han finalizado su vida útil.

Durante los últimos años, la cantidad de equipos tecnológicos adquiridos por la empresa ha aumentado junto con el crecimiento de la organización. Actualmente, la información relacionada con estos activos es gestionada principalmente mediante planillas Excel y registros manuales.

En este contexto surge el proyecto de desarrollo de un Sistema de Gestión de Activos Tecnológicos, solicitado por el Departamento de Soporte TI, con el propósito de establecer una herramienta que permita apoyar la administración de los activos tecnológicos de la empresa y responder a las necesidades identificadas durante el proceso de levantamiento de información.

Situación actual

Actualmente, TecnoSur Ltda. administra la información relacionada con sus activos tecnológicos principalmente mediante planillas Excel y registros manuales. Estos medios son utilizados para mantener información sobre los distintos equipos que posee la empresa y apoyar las actividades realizadas por el Departamento de Soporte TI.

A medida que los activos son utilizados dentro de la organización, pueden experimentar distintos cambios durante su ciclo de vida. Un equipo puede ser adquirido e incorporado a la empresa, asignado a un trabajador, trasladado entre oficinas, enviado a reparación, devuelto al área de TI, reasignado a otro trabajador y, finalmente, dado de baja al alcanzar el término de su vida útil.

El registro de estos acontecimientos se realiza mediante los mecanismos actuales de gestión y no existe un sistema centralizado que permita mantener toda la información asociada a cada activo en un único lugar. Como consecuencia, los antecedentes correspondientes a asignaciones, ubicaciones, reparaciones y cambios realizados sobre los equipos pueden encontrarse distribuidos entre diferentes registros.

De esta manera, la gestión actual se encuentra basada principalmente en la actualización manual de información, dependiendo de que los distintos movimientos y acontecimientos asociados a los activos sean registrados oportunamente por el personal responsable.

Problema identificado

El principal problema identificado corresponde a la dificultad del Departamento de Soporte TI para mantener información actualizada y trazable sobre los activos tecnológicos de TecnoSur Ltda. La utilización de planillas Excel y registros manuales dificulta determinar de manera confiable qué equipos posee actualmente la empresa, dónde se encuentran, a quién están asignados y qué acontecimientos han ocurrido durante su ciclo de vida.

Esta situación se vuelve especialmente relevante cuando los activos son asignados, devueltos, trasladados o reasignados. Los cambios realizados sobre un equipo no siempre quedan registrados, lo que puede generar diferencias entre la información disponible y su situación real. Como resultado, puede existir incertidumbre respecto de quién posee un determinado activo o cuál es su ubicación actual.

Asimismo, cuando un equipo presenta una falla, el personal de soporte no dispone de un mecanismo centralizado para consultar inmediatamente información relevante, como su fecha de adquisición, estado de garantía, reparaciones anteriores, fallas registradas, componentes reemplazados o responsables de las intervenciones realizadas. Esto dificulta conocer el historial técnico del activo y utilizar dichos antecedentes durante futuras tareas de soporte.

Otro aspecto relevante corresponde a la pérdida de trazabilidad sobre los responsables anteriores de cada equipo. Ante la devolución de un activo, por ejemplo, puede resultar difícil comprobar si corresponde efectivamente al equipo originalmente asignado al trabajador, conocer las condiciones en las que fue entregado o devuelto y determinar qué intervenciones experimentó durante el periodo de uso.

En consecuencia, la información relacionada con el ciclo de vida de los activos se encuentra fragmentada o, en algunos casos, no se encuentra registrada. Esto provoca pérdida de tiempo en la búsqueda y verificación de antecedentes, información desactualizada y dificultades para mantener un control adecuado sobre los activos tecnológicos de la organización.

A partir de lo anterior, se identifica como necesidad principal disponer de información centralizada que permita conocer tanto la situación actual de cada activo como su historial, conservando los cambios relevantes ocurridos desde su incorporación a la empresa hasta su eventual baja.

Levantamiento y análisis de requerimientos

Para determinar las necesidades asociadas al proyecto se realizó un levantamiento de información con el área solicitante de TecnoSur Ltda., considerando la situación actual de la gestión de activos tecnológicos, las dificultades experimentadas por el Departamento de Soporte TI y distintos escenarios que se presentan durante el ciclo de vida de los equipos.

A partir de la información obtenida, se identificó la necesidad de centralizar los antecedentes de los activos tecnológicos en un único sistema, permitiendo disponer de información actualizada sobre los equipos que posee la empresa. Entre los principales datos que requieren ser consultados se encuentran la identificación del activo, su ubicación, el trabajador al que se encuentra asignado, su fecha de adquisición, información relacionada con su garantía y su estado actual.

El levantamiento también permitió determinar que la trazabilidad constituye una de las necesidades principales del proyecto. No solo se requiere conocer la situación actual de un activo, sino también conservar los acontecimientos relevantes ocurridos durante su ciclo de vida. Esto incluye sus asignaciones y devoluciones, cambios de responsable, traslados entre ubicaciones, reparaciones realizadas y su eventual baja.

En relación con las asignaciones, se identificó la necesidad de registrar qué activo es entregado, quién lo recibe, cuándo y dónde se realiza la asignación y en qué condiciones se encuentra el equipo. Del mismo modo, cuando un activo es devuelto y posteriormente entregado a otro trabajador, la información correspondiente a su asignación anterior deberá conservarse como parte de su historial.

Respecto de las reparaciones, se requiere mantener antecedentes sobre las fallas presentadas y las intervenciones realizadas sobre cada equipo. El cliente manifestó la necesidad de conocer qué problemas ha presentado un activo, cuántas veces ha sido reparado, quién realizó cada reparación y qué componentes fueron reemplazados.

Asimismo, se identificaron diferentes perfiles que podrían interactuar con la solución. El personal de TI requiere administrar los activos y registrar las operaciones asociadas a estos; la Jefatura de TI necesita consultar información general sobre el estado de los activos; los trabajadores podrían consultar los equipos que tienen asignados; y el área de Administración podría requerir acceso a información relacionada con los activos adquiridos por la empresa.

El levantamiento realizado permite establecer las necesidades iniciales del proyecto y constituye la base para definir posteriormente los objetivos, alcance, reglas de negocio y requerimientos formales del sistema. Aquellos aspectos que no fueron definidos explícitamente durante la entrevista deberán ser analizados y acordados antes de incorporarlos como requisitos definitivos de la solución.

Objetivo general

Desarrollar un sistema centralizado para la gestión de los activos tecnológicos de TecnoSur Ltda., que permita mantener información actualizada sobre su situación y conservar la trazabilidad de los acontecimientos ocurridos durante su ciclo de vida, facilitando su administración y consulta por parte de las áreas autorizadas de la organización.

Objetivos específicos

- Centralizar la información correspondiente a los activos tecnológicos de la empresa.
- Permitir la identificación y consulta de la situación actual de cada activo, incluyendo su ubicación, responsable y estado.
- Mantener un historial de los acontecimientos relevantes asociados a cada activo durante su ciclo de vida.
- Gestionar las asignaciones y devoluciones de activos realizadas entre la empresa y sus trabajadores.
- Registrar los traslados de activos entre las distintas ubicaciones de la organización.
- Mantener información sobre las fallas, reparaciones, intervenciones y componentes reemplazados en los activos.
- Permitir la reasignación de equipos sin perder los antecedentes correspondientes a sus responsables anteriores.
- Gestionar la baja de activos conservando la información histórica asociada a estos.
- Facilitar al Departamento de Soporte TI la consulta de información necesaria para la gestión y soporte de los equipos tecnológicos.
- Proporcionar información que permita a la Jefatura de TI obtener una visión general del estado de los activos tecnológicos de la organización.

Alcance del sistema

El Sistema de Gestión de Activos Tecnológicos estará orientado a centralizar la administración y consulta de la información relacionada con los activos tecnológicos de TecnoSur Ltda., considerando los principales acontecimientos que pueden ocurrir desde su incorporación a la organización hasta su eventual baja.

El sistema deberá proporcionar al personal autorizado mecanismos para registrar y consultar los activos, conocer su situación actual y acceder a los antecedentes generados durante su ciclo de vida. De esta manera, la solución buscará proporcionar un punto central de información para apoyar las actividades de gestión y soporte realizadas por la organización.

Alcance incluido

Dentro del alcance inicial identificado para el sistema se consideran los siguientes procesos:

- Registro y administración de activos tecnológicos.
- Consulta de la información actual de cada activo.
- Gestión de asignaciones de activos a trabajadores.
- Registro de devoluciones de activos.
- Reasignación de activos, conservando los antecedentes de asignaciones anteriores.
- Registro de traslados y cambios de ubicación.
- Registro y consulta de fallas y reparaciones.
- Registro de las intervenciones realizadas y componentes reemplazados durante una reparación.
- Gestión de los estados asociados a los activos.
- Registro de la baja de activos sin eliminar su información histórica.
- Consulta del historial y trazabilidad de cada activo.
- Consulta de información relacionada con adquisición y garantía cuando esta se encuentre registrada.
- Acceso a las funcionalidades e información de acuerdo con los permisos correspondientes a cada tipo de usuario.

Obtención de información general que permita apoyar la supervisión de los activos tecnológicos de la empresa.

Exclusiones / limitaciones

Durante el levantamiento inicial de información no se establecieron explícitamente funcionalidades que deban quedar excluidas de la solución. Por este motivo, las exclusiones y limitaciones definitivas deberán establecerse a medida que se profundice el análisis y se acuerden los requerimientos del sistema.

Asimismo, aspectos como los permisos específicos de cada tipo de usuario, los estados definitivos que podrá adoptar un activo, el contenido de los reportes y determinados procedimientos asociados a asignaciones, devoluciones y reparaciones permanecen sujetos a definición durante las siguientes etapas del análisis.

Actores involucrados

A partir del levantamiento de información se identificaron distintos actores que podrían interactuar con el Sistema de Gestión de Activos Tecnológicos. Cada uno presenta necesidades diferentes respecto de la información y funcionalidades disponibles, por lo que posteriormente será necesario establecer los permisos y niveles de acceso correspondientes.

Personal de TI

El personal de TI corresponde al principal actor operativo del sistema. Será responsable de realizar gran parte de las actividades relacionadas con la administración de los activos tecnológicos, incluyendo su registro, asignación, devolución, traslado, reparación, reasignación y baja.

Asimismo, requerirá consultar tanto la información actual como el historial de los activos para apoyar las actividades de gestión y soporte técnico.

Jefatura de TI

La Jefatura de TI requiere principalmente acceso a información general relacionada con los activos tecnológicos de la organización. Su participación estará orientada a la consulta y supervisión, permitiéndole obtener una visión global sobre el estado y distribución de los activos.

También podrá requerir información consolidada y reportes que apoyen la toma de decisiones relacionadas con la gestión tecnológica de la empresa.

Trabajadores

Los trabajadores corresponden a las personas que pueden recibir activos tecnológicos para el desarrollo de sus funciones dentro de la organización.

Durante el levantamiento se planteó la posibilidad de que estos usuarios puedan acceder al sistema para consultar los activos que tienen actualmente asignados. Las funcionalidades y permisos específicos disponibles para este actor deberán definirse durante el análisis detallado del sistema.

Administración

El área de Administración fue identificada como un posible actor interesado en consultar información relacionada con los activos adquiridos por la empresa.

Su nivel de participación y los datos específicos a los que tendrá acceso deberán ser determinados posteriormente de acuerdo con las necesidades administrativas de la organización y las políticas de acceso que se establezcan para el sistema.

Solución propuesta

Como respuesta a las problemáticas identificadas durante el levantamiento de información, se propone el desarrollo de una aplicación web centralizada para la gestión de activos tecnológicos de TecnoSur Ltda. La solución tendrá como objetivo concentrar en un único sistema la información operativa e histórica de los equipos utilizados por la organización, permitiendo conocer su estado actual y los acontecimientos relevantes ocurridos durante su ciclo de vida.

El sistema permitirá registrar y administrar distintos tipos de activos tecnológicos, organizados mediante categorías que podrán ser creadas y gestionadas por el personal de TI. Cada activo contará con un código interno único generado automáticamente por el sistema y podrá almacenar información técnica como marca, modelo, número de serie, fecha de adquisición, garantía y demás antecedentes necesarios para su identificación y administración.

Los activos podrán encontrarse en uno de cuatro estados: Disponible, Asignado, En reparación o Dado de baja. Los cambios de estado estarán relacionados con las operaciones realizadas sobre cada equipo. Por ejemplo, al asignar un activo a un trabajador, este pasará a estado Asignado; al iniciar una reparación, cambiará automáticamente a En reparación; y una vez finalizada la intervención, volverá a Asignado si mantiene una asignación vigente o a Disponible en caso contrario. Los activos dados de baja permanecerán almacenados en el sistema y conservarán toda su información histórica.

Las asignaciones permitirán relacionar un activo con un trabajador registrado en el sistema, evitando que un mismo equipo pueda encontrarse asignado simultáneamente a más de una persona. Cuando se realice una devolución, el activo quedará nuevamente disponible, manteniendo como parte de su historial la información correspondiente a la asignación anterior.

La solución también permitirá gestionar las distintas oficinas o ubicaciones de TecnoSur Ltda., posibilitando registrar cambios de ubicación y conservar los traslados efectuados sobre los activos. El personal autorizado podrá crear, modificar y desactivar las ubicaciones disponibles según las necesidades de la organización.

Para el manejo de reparaciones, el sistema permitirá registrar la falla presentada, diagnóstico, trabajo realizado, componentes reemplazados, responsable de la intervención y fechas asociadas al proceso. Estas reparaciones serán realizadas y registradas por el personal de TI y permanecerán vinculadas al historial del activo correspondiente.

Uno de los elementos principales de la solución será la trazabilidad. Cada activo dispondrá de una vista de detalle desde la cual será posible consultar tanto su información actual como una línea de tiempo cronológica. Parte de este historial será generada automáticamente por el sistema a partir de operaciones como asignaciones, devoluciones, traslados, reparaciones y cambios de estado. Adicionalmente, el personal de TI podrá incorporar eventos u observaciones manuales para registrar antecedentes que no correspondan a una operación formal del sistema.

La aplicación contará con autenticación de usuarios y control de acceso basado en roles. Los trabajadores deberán encontrarse registrados en el sistema y las funcionalidades disponibles dependerán del perfil asociado a cada cuenta. Los roles y permisos serán gestionados por la propia aplicación y almacenados en la base de datos.

La interfaz estará organizada en distintas vistas de acuerdo con las categorías o tipos de activos administrados. Cada sección podrá disponer de mecanismos de búsqueda y filtros adaptados a la información correspondiente, por lo que los criterios específicos serán definidos durante el desarrollo de cada módulo.

Asimismo, el sistema contará con un panel principal que permitirá visualizar información resumida sobre la situación general de los activos, como las cantidades asociadas a sus distintos estados. En esta primera etapa no se contempla un módulo avanzado de reportes ni un sistema de notificaciones automáticas.

Desde el punto de vista tecnológico, la solución será desarrollada como una aplicación web utilizando React.js para la interfaz de usuario y FastAPI con Python para la implementación de una API REST encargada de la lógica del sistema. La persistencia de la información se realizará mediante PostgreSQL utilizando Supabase, plataforma que también será utilizada para la autenticación de los usuarios.

El desarrollo local será gestionado mediante Docker Compose, permitiendo disponer de un entorno consistente para los componentes de la aplicación. El código fuente será controlado mediante Git y almacenado en un repositorio de GitHub. Tanto el frontend como el backend serán desplegados en Vercel desde el mismo repositorio.

La arquitectura general seguirá una separación entre la capa de presentación desarrollada en React.js, la lógica y servicios proporcionados por la API REST implementada con FastAPI y la capa de persistencia y autenticación proporcionada por Supabase.

Descripción general del sistema

El Sistema de Gestión de Activos Tecnológicos estará compuesto por diferentes módulos funcionales destinados a organizar las operaciones y consultas necesarias para la administración de los activos de TecnoSur Ltda. El acceso a estos módulos y a sus funcionalidades dependerá del rol y los permisos asociados al usuario autenticado.

Panel principal

El sistema contará con un panel principal que permitirá visualizar de manera resumida la situación actual de los activos tecnológicos registrados. Este panel dispondrá de contadores que presentarán información general de acuerdo con los estados definidos para los activos: Disponible, Asignado, En reparación y Dado de baja.

El objetivo de esta vista será proporcionar una referencia rápida sobre la distribución actual de los activos sin necesidad de consultar individualmente cada categoría.

Gestión de activos y categorías

Los activos serán organizados mediante categorías administrables por el personal autorizado. Estas permitirán representar los diferentes tipos de equipos tecnológicos utilizados por la empresa, como computadores, laptops, impresoras y monitores, además de permitir la incorporación de nuevas categorías cuando sea necesario.

La consulta y administración de los activos estará organizada mediante secciones asociadas a sus respectivas categorías. Cada una podrá disponer de criterios de búsqueda y filtros adaptados a las características de los activos que contiene.

Desde estas secciones será posible acceder al detalle individual de un activo, donde se encontrará disponible su información técnica, situación actual e historial.

Gestión de trabajadores

El sistema dispondrá de un módulo destinado a la consulta de los trabajadores registrados y los activos que se encuentran actualmente asociados a cada uno.

Debido a la naturaleza de la información disponible en esta sección, su acceso estará restringido a la Jefatura de TI.

Gestión de asignaciones y devoluciones

El sistema contará con un módulo específico para administrar las asignaciones de activos a trabajadores y registrar sus posteriores devoluciones.

Cada asignación permitirá relacionar un activo disponible con un trabajador registrado. El sistema deberá impedir que un activo mantenga más de una asignación vigente simultáneamente.

Las asignaciones anteriores se conservarán como información histórica, permitiendo conocer los distintos trabajadores responsables de un activo a lo largo del tiempo.

Gestión de reparaciones

El módulo de reparaciones permitirá al personal de TI registrar y consultar las intervenciones realizadas sobre los activos tecnológicos.

Cada reparación podrá contener información relacionada con la falla presentada, diagnóstico, acciones realizadas, componentes reemplazados, responsable de la intervención y fechas correspondientes.

Las reparaciones podrán ser consultadas tanto desde este módulo como desde el historial individual del activo involucrado.

Gestión de ubicaciones

El sistema dispondrá de un módulo para administrar las oficinas o ubicaciones utilizadas por TecnoSur Ltda. El personal autorizado podrá registrar, modificar y desactivar ubicaciones según las necesidades de la organización.

Asimismo, será posible consultar los activos asociados a cada ubicación y mantener antecedentes de sus traslados.

Historial y trazabilidad

El sistema contará con un módulo de historial que permitirá consultar cronológicamente los acontecimientos registrados sobre los activos tecnológicos.

Además del historial individual disponible en la vista de detalle de cada activo, existirá una vista global que permitirá al personal autorizado consultar los movimientos y acontecimientos recientes registrados en el sistema.

La trazabilidad estará compuesta tanto por eventos generados automáticamente a partir de las operaciones realizadas como por observaciones o acontecimientos registrados manualmente por el personal de TI.

Gestión de usuarios y roles

El sistema dispondrá de funcionalidades independientes para la administración de usuarios y los roles asociados a estos. Los roles determinarán las funcionalidades y operaciones disponibles para cada usuario dentro de la aplicación.

La autenticación será gestionada mediante Supabase Auth, mientras que la información correspondiente a los roles y permisos utilizados por la aplicación será mantenida por el propio sistema.

Funcionamiento general

De manera general, el funcionamiento del sistema estará basado en la relación entre los diferentes módulos. Las operaciones realizadas sobre un activo podrán producir cambios en su situación actual y generar registros para su trazabilidad.

Por ejemplo, una asignación modificará el estado del activo a Asignado y generará el acontecimiento correspondiente en su historial. De manera similar, el inicio de una reparación cambiará el estado del activo a En reparación y registrará dicha intervención como parte de su trazabilidad.

Esta integración permitirá que la información actual y el historial de cada activo se mantengan relacionados, proporcionando una visión tanto de su situación presente como de los acontecimientos ocurridos durante su permanencia en la organización.

Requerimientos identificados

Requerimientos funcionales

Autenticación y usuarios

- RF-1. El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión mediante su correo electrónico y contraseña.
- RF-2. El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión activa.
- RF-3. El sistema debe permitir a la Jefatura de TI registrar nuevos usuarios en el sistema.
- RF-4. El sistema debe permitir a la Jefatura de TI asignar un rol a cada usuario registrado.
- RF-5. El sistema debe permitir a la Jefatura de TI modificar el rol asignado a un usuario.
- RF-6. El sistema debe restringir las funcionalidades disponibles de acuerdo con el rol asignado al usuario autenticado.

Gestión de categorías

- RF-7. El sistema debe permitir al personal de TI crear nuevas categorías para clasificar los activos tecnológicos.
- RF-8. El sistema debe permitir al personal de TI editar las categorías de activos existentes.
- RF-9. El sistema debe generar automáticamente un prefijo identificador para cada categoría a partir del nombre ingresado.

Gestión de activos

- RF-10. El sistema debe permitir al personal de TI registrar nuevos activos tecnológicos asociados a una categoría existente.
- RF-11. El sistema debe generar automáticamente un código único para cada activo utilizando el prefijo correspondiente a su categoría y una numeración correlativa.

RF-12. El sistema debe permitir al personal de TI registrar información técnica de los activos, incluyendo marca, modelo, número de serie, fecha de adquisición e información de garantía.

RF-13. El sistema debe permitir al personal de TI modificar la información de un activo registrado.

RF-14. El sistema debe permitir al usuario autorizado consultar los activos mediante la sección correspondiente a su categoría.

RF-15. El sistema debe permitir al usuario autorizado filtrar los activos mediante los criterios disponibles para cada categoría.

RF-16. El sistema debe permitir al usuario autorizado consultar la información detallada de un activo.

RF-17. El sistema debe permitir al personal de TI dar de baja un activo sin eliminar su información ni su historial.

RF-18. El sistema debe permitir al personal de TI reactivar un activo dado de baja, cambiando su estado a Disponible.

RF-19. El sistema debe impedir la eliminación permanente de los activos registrados.

Estados de los activos

RF-20. El sistema debe mantener para cada activo uno de los siguientes estados: Disponible, Asignado, En reparación o Dado de baja.

RF-21. El sistema debe actualizar automáticamente el estado de un activo de acuerdo con las operaciones de asignación, devolución, reparación, reactivación y baja realizadas sobre este.

Gestión de trabajadores

RF-22. El sistema debe permitir a la Jefatura de TI registrar trabajadores en el sistema.

RF-23. El sistema debe permitir a la Jefatura de TI modificar la información de los trabajadores registrados.

RF-24. El sistema debe permitir a la Jefatura de TI consultar los trabajadores registrados.

RF-25. El sistema debe permitir a la Jefatura de TI consultar los activos actualmente asignados a un trabajador.

Asignaciones y devoluciones

RF-26. El sistema debe permitir al personal de TI asignar un activo disponible a un trabajador registrado.

RF-27. El sistema debe impedir que un activo mantenga más de una asignación vigente simultáneamente.

RF-28. El sistema debe cambiar automáticamente a Asignado el estado de un activo cuando se registre una asignación.

RF-29. El sistema debe permitir al personal de TI registrar la devolución de un activo asignado.

RF-30. El sistema debe cambiar automáticamente a Disponible el estado de un activo cuando se registre su devolución.

RF-31. El sistema debe conservar las asignaciones anteriores de un activo como parte de su información histórica.

RF-32. El sistema debe permitir al personal de TI consultar las asignaciones y devoluciones registradas.

Gestión de reparaciones

RF-33. El sistema debe permitir al personal de TI registrar una reparación asociada a un activo.

RF-34. El sistema debe permitir al personal de TI registrar en una reparación la falla presentada, diagnóstico, acciones realizadas, componentes reemplazados, responsable y fechas asociadas.

RF-35. El sistema debe cambiar automáticamente a En reparación el estado de un activo cuando se inicie una reparación.

RF-36. El sistema debe permitir al personal de TI modificar la información de una reparación registrada.

RF-37. El sistema debe permitir al personal de TI finalizar una reparación.

RF-38. El sistema debe cambiar automáticamente a Asignado el estado de un activo al finalizar una reparación cuando este mantenga una asignación vigente.

RF-39. El sistema debe cambiar automáticamente a Disponible el estado de un activo al finalizar una reparación cuando este no mantenga una asignación vigente.

RF-40. El sistema debe permitir al personal de TI consultar las reparaciones registradas.

RF-41. El sistema debe conservar las reparaciones realizadas como parte del historial del activo correspondiente.

Gestión de ubicaciones

RF-42. El sistema debe permitir al personal de TI registrar nuevas oficinas o ubicaciones.

RF-43. El sistema debe permitir al personal de TI modificar la información de las oficinas o ubicaciones registradas.

RF-44. El sistema debe permitir al personal de TI desactivar oficinas o ubicaciones registradas.

RF-45. El sistema debe permitir al personal de TI consultar los activos asociados a una ubicación.

RF-46. El sistema debe permitir al personal de TI registrar el traslado de un activo entre ubicaciones.

RF-47. El sistema debe conservar los traslados realizados como parte del historial del activo correspondiente.

Historial y trazabilidad

RF-48. El sistema debe generar automáticamente eventos de trazabilidad a partir de las operaciones relevantes realizadas sobre un activo.

RF-49. El sistema debe permitir al personal de TI registrar manualmente eventos u observaciones en el historial de un activo.

RF-50. El sistema debe permitir al personal de TI modificar los eventos u observaciones registrados manualmente.

RF-51. El sistema debe permitir al personal de TI eliminar eventos u observaciones registrados manualmente.

RF-52. El sistema debe permitir al usuario autorizado consultar cronológicamente el historial individual de un activo.

RF-53. El sistema debe permitir al personal de TI consultar una vista global de los acontecimientos y movimientos registrados sobre los activos.

RF-54. El sistema debe conservar en la trazabilidad los eventos generados automáticamente por las operaciones realizadas sobre los activos.

Panel principal

RF-55. El sistema debe permitir al usuario autorizado visualizar un panel principal con información resumida sobre los activos tecnológicos.

RF-56. El sistema debe mostrar en el panel principal la cantidad de activos en estado Disponible.

RF-57. El sistema debe mostrar en el panel principal la cantidad de activos en estado Asignado.

RF-58. El sistema debe mostrar en el panel principal la cantidad de activos en estado En reparación.

RF-59. El sistema debe mostrar en el panel principal la cantidad de activos en estado Dado de baja.

Control de acceso

RF-60. El sistema debe permitir a la Jefatura de TI acceder a las funcionalidades disponibles para el personal de TI.

RF-61. El sistema debe restringir el acceso al módulo de gestión de trabajadores únicamente a la Jefatura de TI.

RF-62. El sistema debe impedir al usuario acceder a funcionalidades para las cuales su rol no disponga de autorización.

Requerimientos no funcionales

Seguridad

RNF-1. El sistema debe requerir autenticación mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades restringidas.

RNF-2. El sistema debe proteger el acceso a las funcionalidades y recursos de acuerdo con el rol asociado al usuario autenticado.

RNF-3. El sistema debe impedir que usuarios no autenticados accedan a información o funcionalidades restringidas.

RNF-4. El sistema debe utilizar conexiones HTTPS para la comunicación entre el cliente y los servicios utilizados por la aplicación en ambientes de producción.

RNF-5. El sistema debe delegar la gestión segura de las credenciales y autenticación de los usuarios al servicio de autenticación proporcionado por Supabase.

Rendimiento

RNF-6. El sistema debe responder a las operaciones habituales de consulta en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación.

RNF-7. El sistema debe proporcionar mecanismos de paginación o carga limitada cuando una consulta pueda retornar una cantidad elevada de registros.

Usabilidad

RNF-8. El sistema debe proporcionar una interfaz consistente entre sus diferentes módulos, manteniendo criterios comunes de navegación, componentes y presentación de información.

RNF-9. El sistema debe informar al usuario cuando una operación se complete correctamente o cuando ocurra un error que impida su realización.

RNF-10. El sistema debe mostrar mensajes de validación cuando la información ingresada por el usuario no cumpla con las condiciones requeridas.

RNF-11. El sistema debe solicitar confirmación al usuario antes de ejecutar operaciones que produzcan cambios relevantes o potencialmente reversibles sobre la información, como dar de baja o reactivar un activo.

Compatibilidad

RNF-12. El sistema debe funcionar correctamente en las versiones actuales de los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

RNF-13. El sistema debe disponer de una interfaz adaptable que permita su utilización en diferentes resoluciones de pantalla, incluyendo computadores de escritorio, laptops y dispositivos móviles.

Integridad y persistencia de datos

RNF-14. El sistema debe mantener la integridad de las relaciones entre activos, trabajadores, asignaciones, reparaciones, ubicaciones y registros de trazabilidad almacenados en la base de datos.

RNF-15. El sistema debe conservar la información histórica asociada a los activos aunque estos sean dados de baja.

RNF-16. El sistema debe garantizar que las operaciones que modifiquen información relacionada entre sí mantienen un estado consistente ante errores durante su ejecución.

Disponibilidad y manejo de errores

RNF-17. El sistema debe manejar los errores producidos durante las operaciones sin exponer al usuario información técnica interna de la aplicación.

RNF-18. El sistema debe registrar los errores relevantes producidos en el backend para facilitar su identificación y diagnóstico durante las actividades de mantenimiento.

RNF-19. El sistema debe informar al usuario cuando una operación no pueda completarse debido a problemas de comunicación o indisponibilidad temporal de los servicios utilizados.

Mantenibilidad

RNF-20. El sistema debe mantener una separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a los datos mediante una arquitectura basada en frontend, API REST y servicios de persistencia.

RNF-21. El código fuente del sistema debe mantenerse bajo control de versiones utilizando Git y almacenarse en un repositorio de GitHub.

RNF-22. El entorno de desarrollo local debe poder ejecutarse mediante Docker Compose para facilitar una configuración consistente entre los entornos utilizados por el equipo de desarrollo.

RNF-23. El backend debe proporcionar su funcionalidad mediante una API REST implementada con FastAPI, manteniendo separada la lógica del servidor respecto de la interfaz desarrollada en React.js.

Base de datos y autenticación

RNF-24. El sistema debe utilizar PostgreSQL mediante Supabase para la persistencia de la información.

RNF-25. El sistema debe utilizar Supabase Auth como servicio de autenticación de usuarios.

Despliegue

RNF-26. El frontend y backend de la aplicación deben poder ser desplegados en Vercel desde el repositorio correspondiente al proyecto.

Reglas de negocio

Las reglas de negocio establecen las condiciones y restricciones que deben cumplirse durante la operación del Sistema de Gestión de Activos Tecnológicos. Estas reglas determinan la forma en que los activos y demás elementos relacionados pueden ser gestionados dentro de la organización.

Reglas asociadas a los activos

RN-1. Un activo debe encontrarse en estado Disponible para poder ser asignado a un trabajador.

RN-2. Un activo dado de baja puede ser reactivado, cambiando automáticamente su estado a Disponible.

RN-3. Los activos registrados no pueden ser eliminados definitivamente del sistema, incluso cuando sean dados de baja.

RN-4. Un activo puede ser dado de baja aunque se encuentre en estado Asignado o En reparación.

RN-5. Un activo en estado En reparación o Dado de baja no puede ser trasladado entre ubicaciones.

RN-6. El número de serie de un activo debe ser único cuando este sea registrado.

12.2 Reglas asociadas a categorías y códigos

RN-7. El código de identificación de un activo debe ser generado automáticamente a partir del prefijo correspondiente a su categoría y una numeración correlativa.

RN-8. El código de identificación de un activo puede cambiar cuando se modifique la categoría a la cual pertenece.

RN-9. El nombre de una categoría que posea activos asociados no puede ser modificado.

Reglas asociadas a asignaciones y trabajadores

RN-10. Un trabajador puede mantener solamente un activo asignado simultáneamente.

RN-11. Un activo puede mantener más de una asignación vigente simultáneamente, siempre que cumpla con las condiciones establecidas para la asignación.

RN-12. Un trabajador puede ser desactivado aunque mantenga un activo asignado.

RN-13. Al registrar la devolución de un activo, su estado debe cambiar automáticamente a Disponible.

Reglas asociadas a reparaciones

RN-14. Una reparación puede ser iniciada sobre un activo que se encuentre en estado Disponible o Asignado.

RN-15. Un activo puede mantener solamente una reparación abierta al mismo tiempo.

RN-16. Al iniciar una reparación, el estado del activo debe cambiar automáticamente a En reparación.

RN-17. Al finalizar una reparación, el activo debe volver al estado Asignado cuando mantenga una asignación vigente.

RN-18. Al finalizar una reparación, el activo debe cambiar al estado Disponible cuando no mantenga una asignación vigente.

Reglas asociadas a ubicaciones

RN-19. Una ubicación que mantenga activos asociados no puede ser desactivada.

Reglas asociadas a trazabilidad

RN-20. Las operaciones relevantes realizadas sobre un activo deben generar el evento correspondiente en su historial.

RN-21. Los eventos generados automáticamente por el sistema pueden ser editados por el personal autorizado, pero no pueden ser eliminados.

RN-22. La baja de un activo no debe eliminar los eventos ni los antecedentes registrados previamente en su historial.

Modelo y trazabilidad del sistema

Diagrama de Casos de Uso

Figura 1

Caso de uso - Usuario

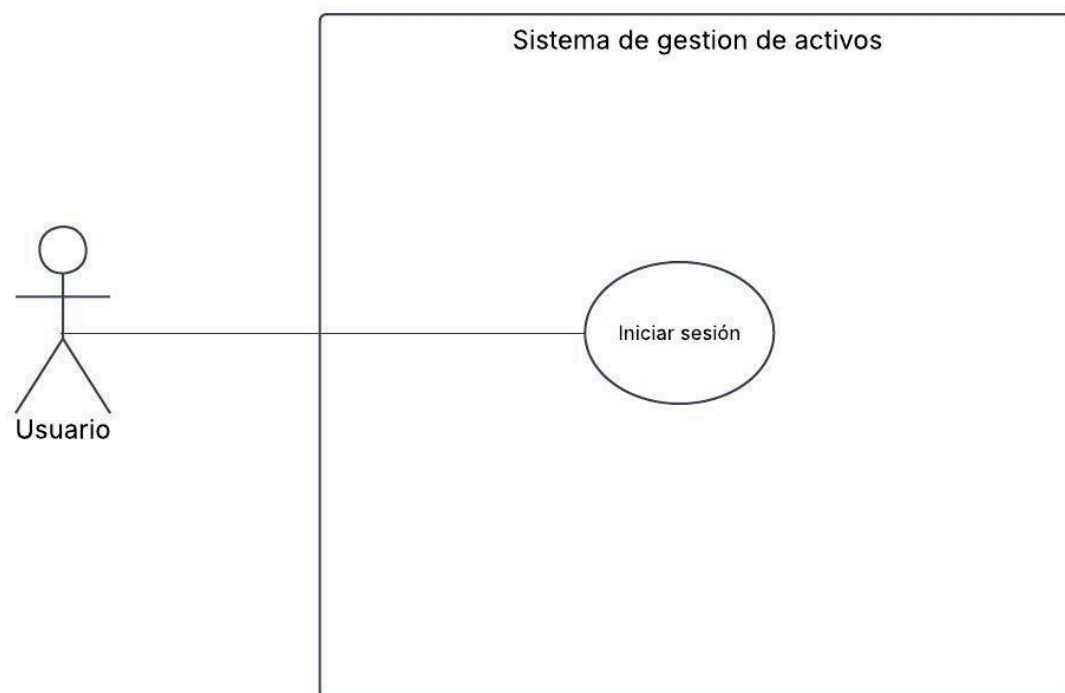


Figura 2
Caso de uso - Personal

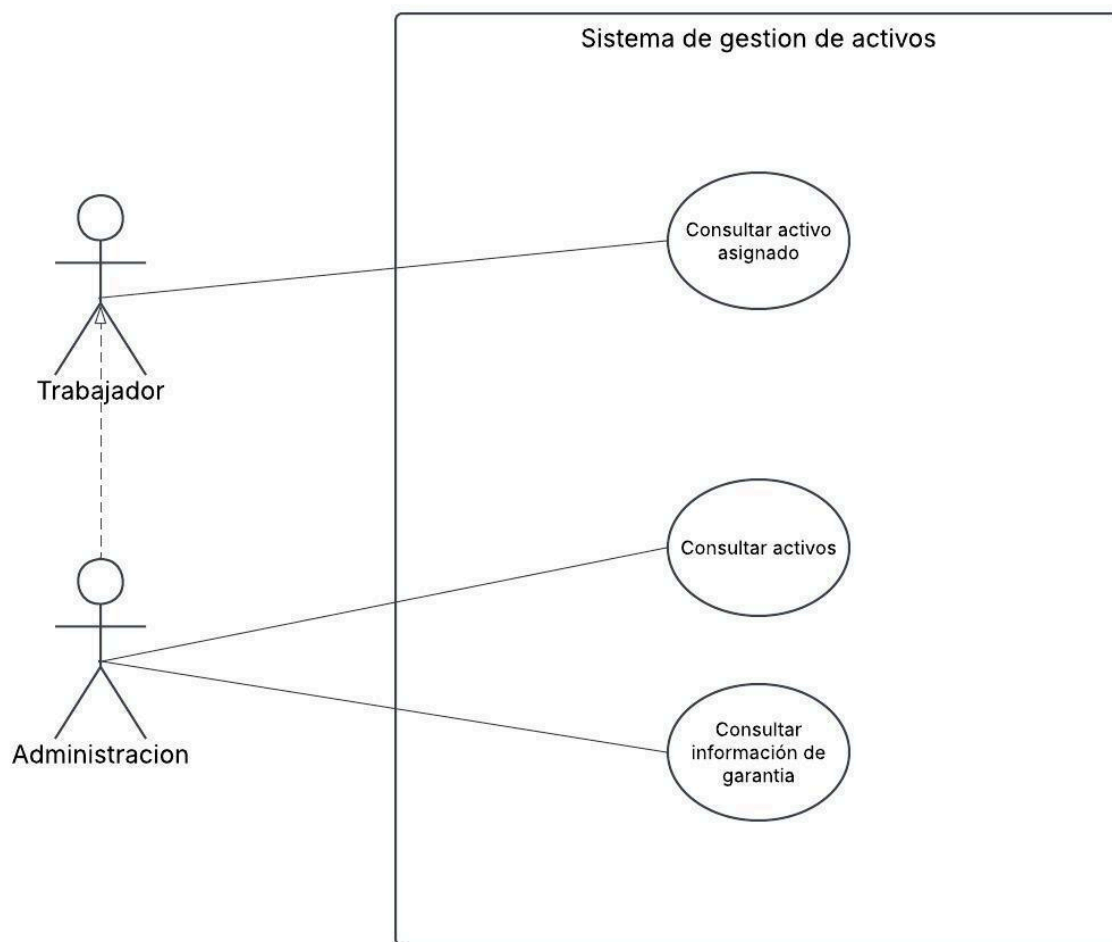


Figura 3
Caso de uso - TI

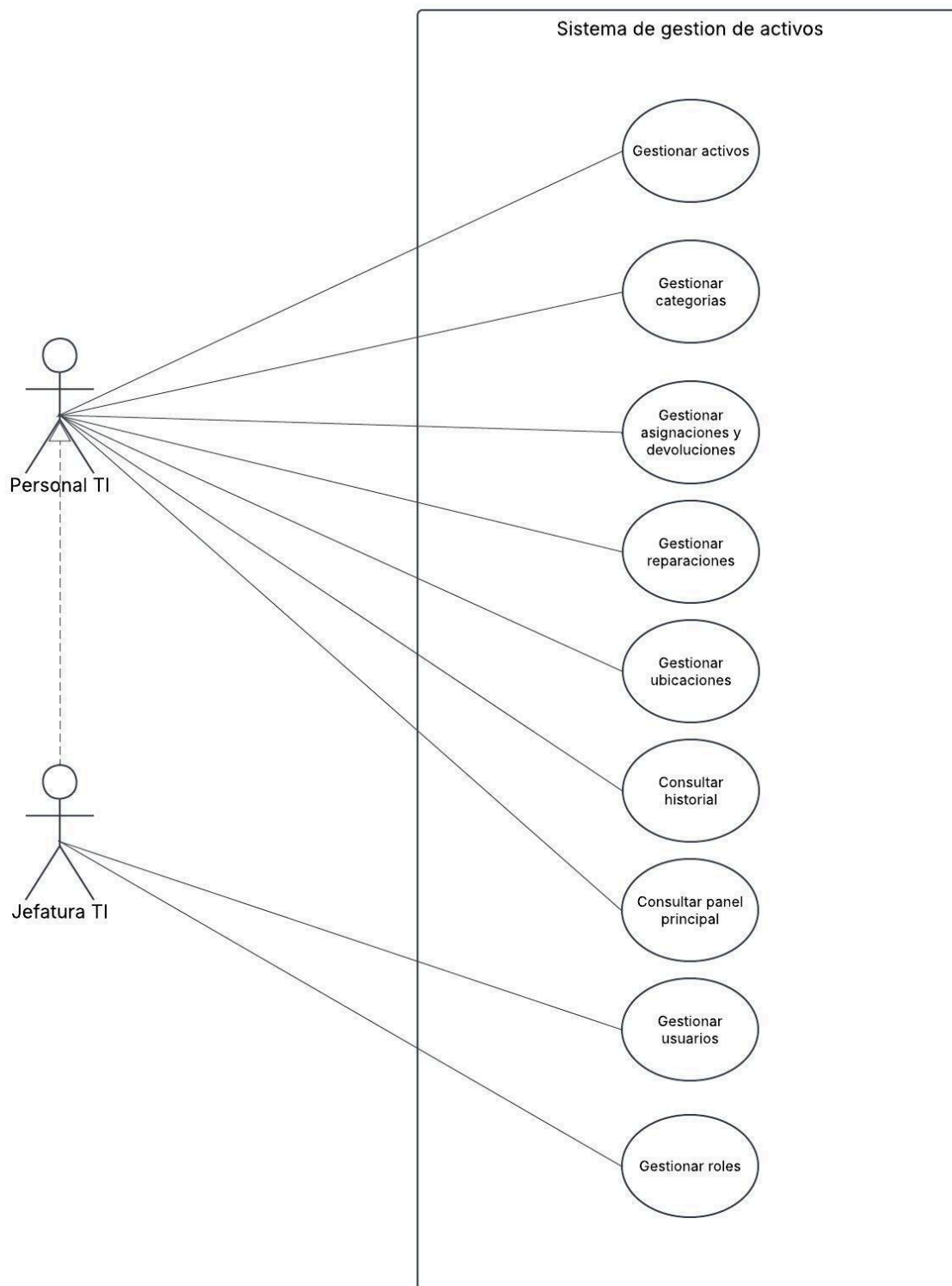
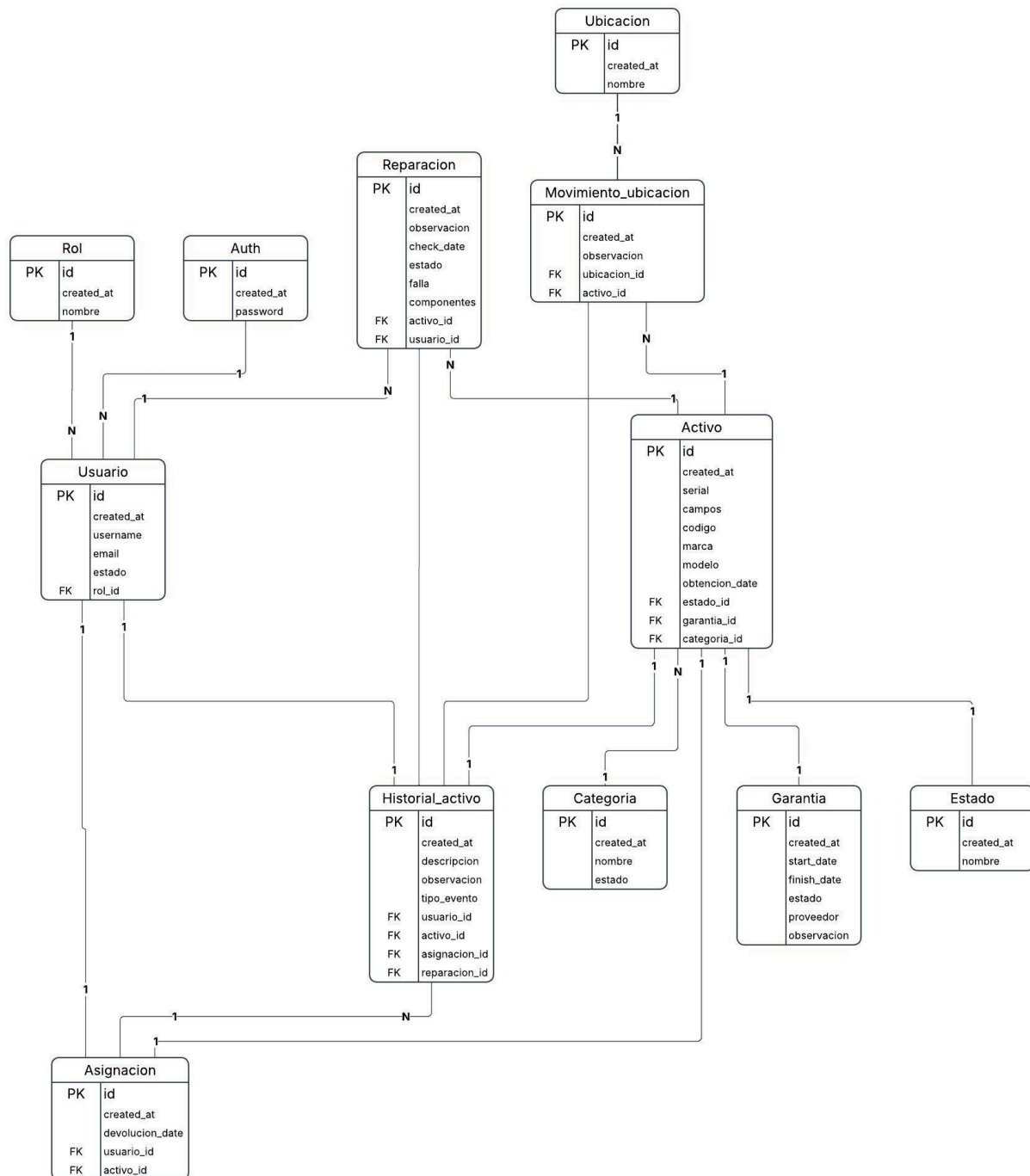


Figura 4
Modelo entidad - relación



Diagramas BPMN

Diagrama de Arquitectura del Sistema

Figura 5
Arquitectura del sistema

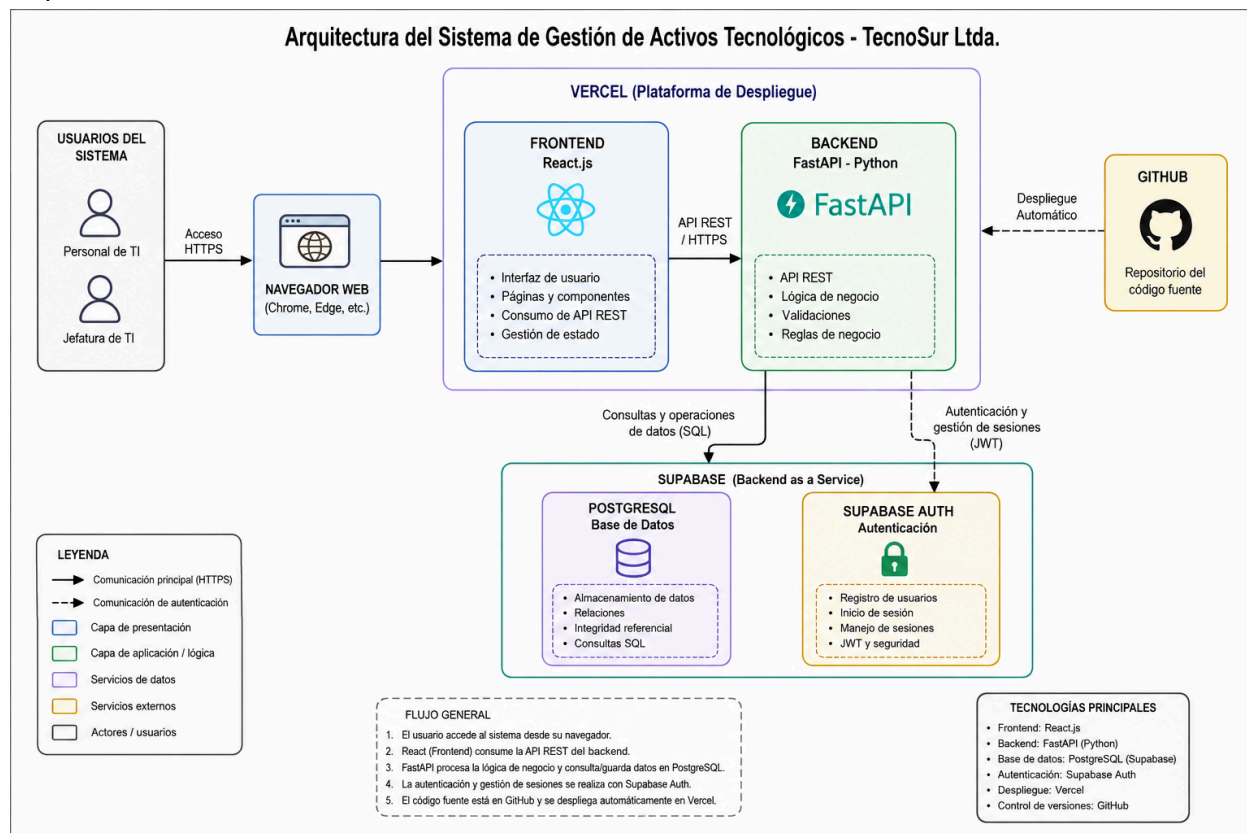


Diagrama de Clases

Conclusiones

Pendiente

Referencias

Pendiente

Anexos y documentación técnica

Pendiente

INFORMACION (ELIMINAR)

Solicitud del cliente — Sistema de Gestión de Activos

Cliente: Empresa TecnoSur Ltda.

Área solicitante: Departamento de Soporte TI

Proyecto: Sistema de Gestión de Activos Tecnológicos

Contexto

Somos una empresa que actualmente cuenta con aproximadamente 150 trabajadores distribuidos entre distintas áreas y oficinas.

Durante los últimos años hemos adquirido una cantidad importante de equipos tecnológicos, principalmente:

Computadores de escritorio.

Laptops.

Impresoras.

Monitores.

Otros dispositivos tecnológicos.

Actualmente, la información de estos activos se lleva principalmente mediante planillas Excel y registros manuales.

El problema es que, con el crecimiento de la empresa, este mecanismo se ha vuelto difícil de mantener.

Problema

El departamento de TI está teniendo dificultades para saber qué equipos existen, dónde se encuentran, quién los tiene asignados y cuál ha sido su historial.

Por ejemplo, recientemente ocurrió lo siguiente:

Un trabajador dejó la empresa y entregó su laptop al departamento de TI. Sin embargo, no existía claridad respecto a si ese equipo era efectivamente el que se le había asignado originalmente, cuál era su estado al momento de la devolución ni qué reparaciones había recibido anteriormente.

Además, existen equipos que han sido trasladados entre oficinas o reasignados a otros trabajadores, pero estos cambios no siempre quedan registrados.

En algunas ocasiones, cuando un usuario informa que su computador presenta problemas, el personal de soporte no puede consultar rápidamente:

Cuándo fue adquirido el equipo.

A quién está asignado actualmente.
Dónde se encuentra.
Si está dentro de garantía.
Qué problemas ha presentado anteriormente.
Cuántas veces ha sido reparado.
Quién realizó la reparación.
Qué piezas fueron reemplazadas.
Quién tuvo anteriormente ese equipo.

Esto está provocando pérdida de tiempo, información desactualizada y dificultades para controlar los activos de la empresa.

Lo que necesitamos

Como cliente, necesitamos un sistema que nos permita centralizar y controlar la información de nuestros activos tecnológicos.

Queremos poder registrar nuestros equipos y consultar rápidamente su información.

Por ejemplo, si buscamos el activo PC-00125, deberíamos poder conocer su información actual y, además, consultar qué ha ocurrido con él desde que fue incorporado a la empresa.

Nos interesa especialmente poder mantener una trazabilidad de los activos.

Es decir, necesitamos saber cosas como:

PC-00125

↓

Adquirido por la empresa

↓

Asignado a Juan Pérez

↓

Trasladado a Oficina Concepción

↓

Enviado a reparación

↓

Se reemplazó disco duro

↓

Devuelto a usuario

↓

Reasignado a María González

Actualmente esa información se encuentra dispersa o simplemente no existe.

Personas que utilizarían el sistema

No tenemos completamente definido cómo debería funcionar el sistema, pero sabemos que existirían al menos distintos tipos de usuarios.

Personal de TI

Necesita registrar y administrar los activos, realizar asignaciones, registrar reparaciones y consultar información.

Jefatura de TI

Necesita consultar información general y obtener una visión del estado de los activos de la empresa.

Trabajadores

Eventualmente podrían necesitar consultar qué activos tienen asignados.

Administración

Podría necesitar información relacionada con los activos adquiridos por la empresa.

Algunos casos que actualmente nos generan problemas

Caso 1 — Nuevo equipo

La empresa compra un laptop nuevo.

El personal de TI necesita incorporarlo al sistema para posteriormente asignarlo a un trabajador.

Caso 2 — Asignación

Se entrega un computador a un trabajador.

Necesitamos dejar constancia de:

Qué equipo se entregó.

A quién.

Cuándo.

Dónde.

En qué condiciones se entregó.

Caso 3 — Cambio de usuario

Un trabajador deja la empresa y devuelve su laptop.

Posteriormente el equipo es entregado a otro trabajador.

Necesitamos conservar el historial anterior y registrar la nueva asignación.

Caso 4 — Traslado

Una impresora que se encontraba en una oficina es trasladada a otra.

Necesitamos saber dónde estaba anteriormente y dónde se encuentra actualmente.

Caso 5 — Reparación

Un computador presenta una falla.

El equipo es enviado a soporte técnico.

Necesitamos registrar qué ocurrió y qué acciones se realizaron.

Caso 6 — Baja del activo

Un equipo llega al final de su vida útil y deja de utilizarse.

Necesitamos poder identificarlo como dado de baja sin eliminar su información histórica.

? Lo que esperamos del proyecto

Como cliente, no tenemos definido todavía cómo debe ser el sistema ni qué tecnologías deben utilizarse.

Necesitamos que ustedes, como equipo encargado del desarrollo, nos ayuden a definir:

Qué información debería almacenarse.

Qué funcionalidades debería tener el sistema.

Qué tipos de usuarios deberían existir.

Qué permisos debería tener cada usuario.

Cómo debería realizarse la trazabilidad.

Qué información debería aparecer en los reportes.

Qué estados puede tener un activo.

Cómo debería manejarse una asignación o devolución.

Cómo debería registrarse una reparación.

Qué información necesitamos consultar para tomar decisiones.

Nuestro principal objetivo es dejar de depender de planillas Excel y contar con un sistema centralizado que nos permita saber en todo momento qué activos tecnológicos posee la empresa, dónde están, quién los tiene y qué historial han tenido.